

課題 09-1 レポート

2026 年 5 月 14 日

1 System 2

1.1 a. システムの伝達関数の決定

提供された System 2 のステップ応答グラフを観察すると、入力 $u(t) = 1$ （単位ステップ入力）に対して、出力 $y(t)$ が時間 t に比例して直線的に増加していることがわかる。グラフより、 $t = 10$ のとき $y(10) = 100$ である。このことから、出力は以下の式で表される：

$$y(t) = 10t \quad (1)$$

これをラプラス変換すると、 $Y(s) = \frac{10}{s^2}$ となる。入力 $U(s) = \frac{1}{s}$ であるから、伝達関数 $G(s)$ は次のように求められる：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10/s^2}{1/s} = \frac{10}{s} \quad (2)$$

したがって、System 2 は積分要素であり、ゲインは 10 である。

1.2 b. 伝達関数の導出方法の説明

導出の手順は以下の通りである：

1. **定常状態の確認：** ステップ応答が一定値に収束せず、一定の傾きで増加し続けていることから、システムに積分器 ($1/s$) が含まれていると判断した。
2. **傾きの算出：** グラフ上の 2 点 $(0, 0)$ および $(10, 100)$ を結ぶ直線の傾き K を算出した。 $K = \frac{100-0}{10-0} = 10$ 。
3. **時間領域から複素領域への変換：** 単位ステップ応答 $y(t) = Kt$ の関係から、伝達関数 $G(s) = \frac{K}{s}$ を導いた。

2 System 7 の解析 (2 次系・2 重積分要素)

2.1 a. システムの伝達関数の決定

System 7 のステップ応答グラフを観察すると、出力 $y(t)$ は放物線状 (時間の 2 乗に比例) に増加している。グラフより、 $t = 10$ のとき $y(10) = 300$ である。一般に、2 重積分要素のステップ応答は $y(t) = \frac{K}{2}t^2$ と表される。 $300 = \frac{K}{2}(10)^2$ より、 $300 = 50K$ 、すなわち $K = 6$ である。したがって、 $y(t) = 3t^2$ であり、これをラプラス変換すると $Y(s) = \frac{3 \cdot 2!}{s^3} = \frac{6}{s^3}$ となる。入力 $U(s) = 1/s$ より、伝達関数 $G_7(s)$ は以下の通りとなる。

$$G_7(s) = \frac{6/s^3}{1/s} = \frac{6}{s^2} \quad (3)$$

2.2 b. 伝達関数の導出方法の説明

1. **特性の判別：** 出力曲線が $t = 0$ で傾き 0 から始まり、加速するように増加していることから、2 重積分特性 ($1/s^2$) を持つ 2 次系と判断した。
2. **ゲインの算出：** $y(t) = \frac{K}{2}t^2$ のモデルを適用し、 $t = 10, y = 300$ を代入してゲイン $K = 6$ を得た。

2.3 c. シミュレーションによる検証

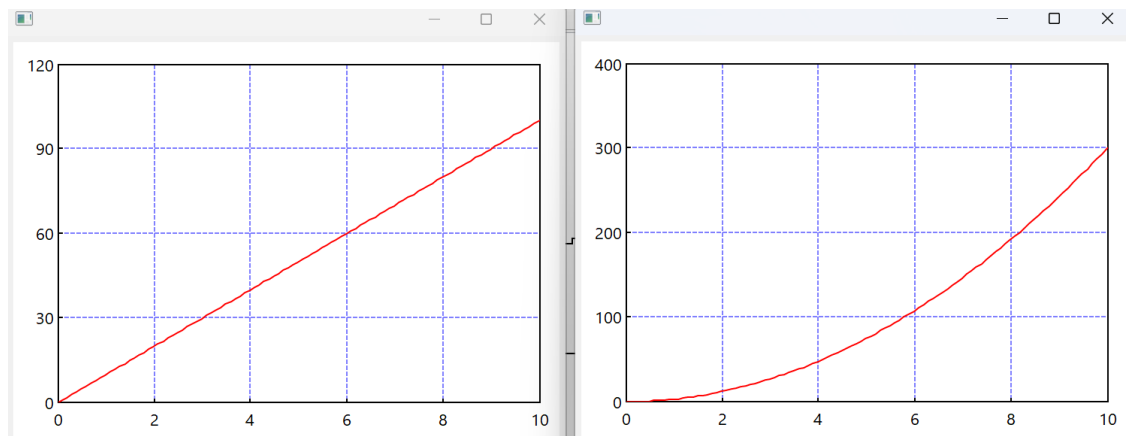


図 1 picture1 の画像